FREIFUNK FRANKEN · LAYER 3

wg_manager 2.5

WireGuard auf dem Freifunk-Router – Schritt für Schritt im Menü: Gerätetunnel, Babel-Verbindungen und Netzverbindungen

Bedienung mit ↑ ↓ · Enter · Esc – ohne Befehle abzutippen

github.com/AlexGutzeit/wg_manager

ÜBERBLICK

Drei Arten von WireGuard-Verbindungen, ein Menü

Gerätetunnel

Handy und Laptop kommen von unterwegs ins eigene Netz, nur ins Internet (Gäste) oder beides. Einrichten per QR-Code.

Menü → Gerätetunnel

Babel-Verbindungen

Zwei Freifunk-Router koppeln, z. B. einen Router hinter LTE ans Freifunk-Netz bringen. Die MTU handeln die Router selbst aus.

Menü → Babel-Verbindungen

Netzverbindungen

Ein Netz hinter einem anderen Router erreichen, z. B. dessen Drucker an der Fritzbox. Gleiche Adressbereiche löst das Ersatznetz.

Menü → Netzverbindungen

Alles läuft über ein Menü mit Pfeiltasten. Einstellungen liegen in **/etc/config/wgmanager** und überstehen Firmware-Updates von selbst.

EINSTIEG · SCHRITT 1

Installieren: eine Datei an den Router schicken

wg_install.txt herunterladen und vom eigenen Rechner per SSH an den Router geben – oder ihren Inhalt in die SSH-Sitzung einfügen.

anna@laptop: ~

```
anna@laptop:~$ curl -sO https://raw.githubusercontent.com/AlexGutzeit/wg_manager/main/wg_install.txt
anna@laptop:~$ ssh root@2001:db8:7:: sh < wg_install.txt
wg_manager installiert. Start: wg_manager   (Hilfe: wg_manager hilfe)
anna@laptop:~$ ssh root@2001:db8:7::
root@ff-ort-heim:~# wg_manager
```

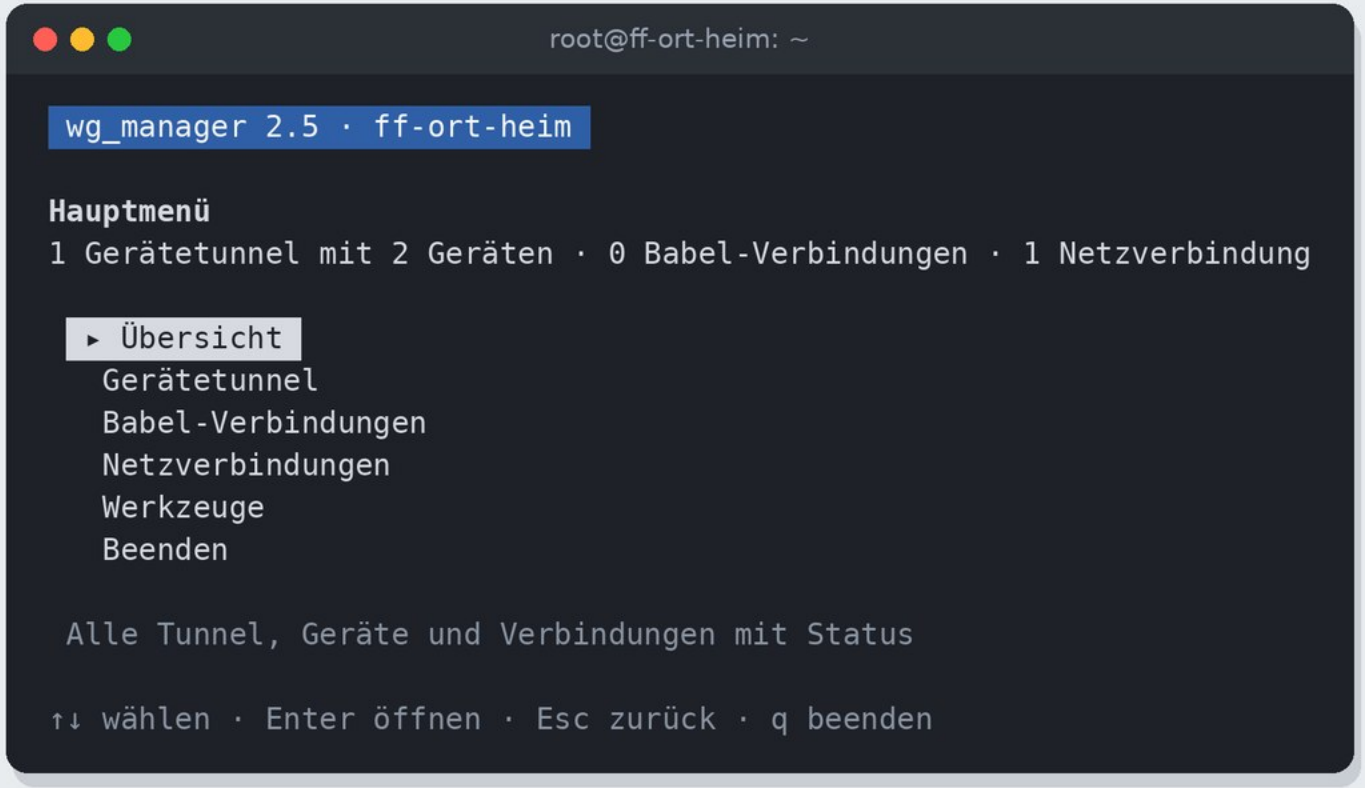
Aktualisieren geht genauso – Einstellungen und Schlüssel bleiben.

Firmware-Update: trägt sich selbst in sysupgrade.conf und den Start ein.

Danach: einfach wg_manager eingeben – es öffnet sich das Menü.

EINSTIEG · DAS MENÜ

wg_manager eingeben, dann nur Pfeiltasten



Taste	macht
↑ ↓	Eintrag wählen
Enter	öffnen, ausführen
Esc	zurück
Leertaste	Häkchen an/aus
1–9	direkt wählen
q	beenden

Unter der Liste steht immer in Klartext, was der markierte Eintrag bewirkt.

TEIL 1

Gerätetunnel

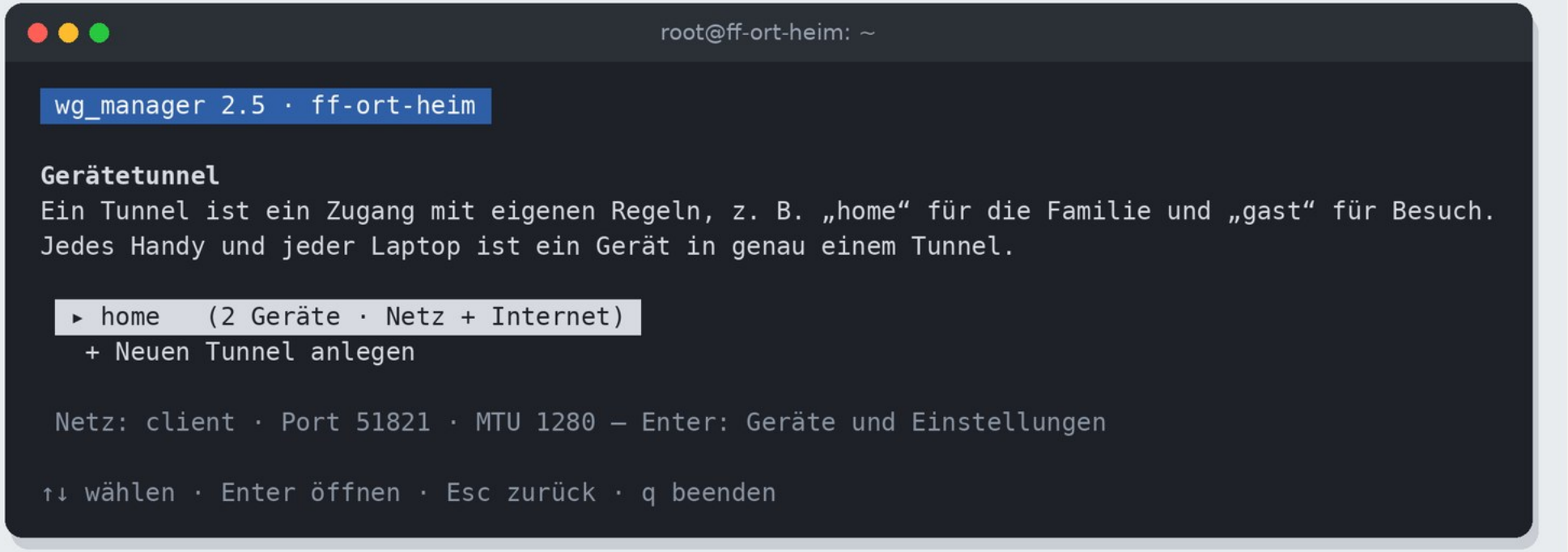
Handy und Laptop von unterwegs ins eigene Netz – anlegen, einrichten, ändern, sperren.

Neuer Tunnel in 5 Schritten · Gerät + QR-Code · Einstellungen ändern · Sperren und Löschen

GERÄTETUNNEL · ÜBERSICHT

Hauptmenü → Gerätetunnel

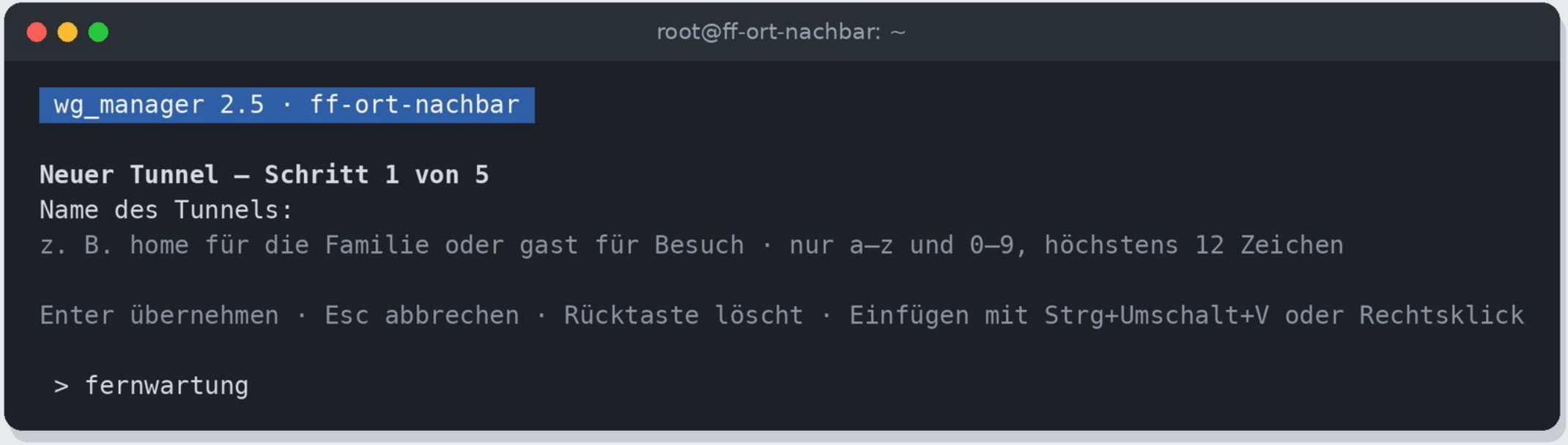
Vorhandene Tunnel mit Geräten und Zugriff – darunter „+ Neuen Tunnel anlegen“.



NEUER TUNNEL · SCHRITT 1 VON 5

Einen Namen eingeben

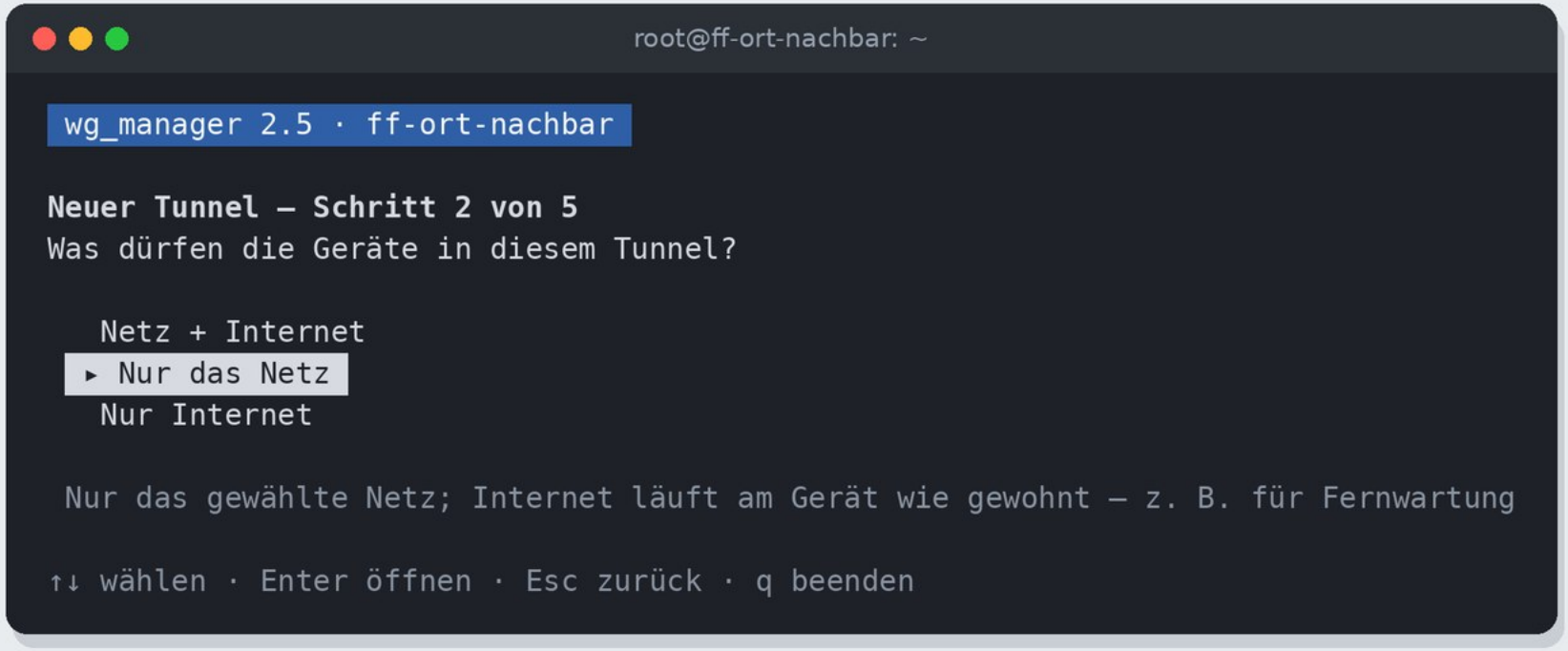
Kleinbuchstaben und Ziffern, z. B. home oder gast. Mit Enter weiter, mit Esc abbrechen.



NEUER TUNNEL · SCHRITT 2 VON 5

Was dürfen die Geräte?

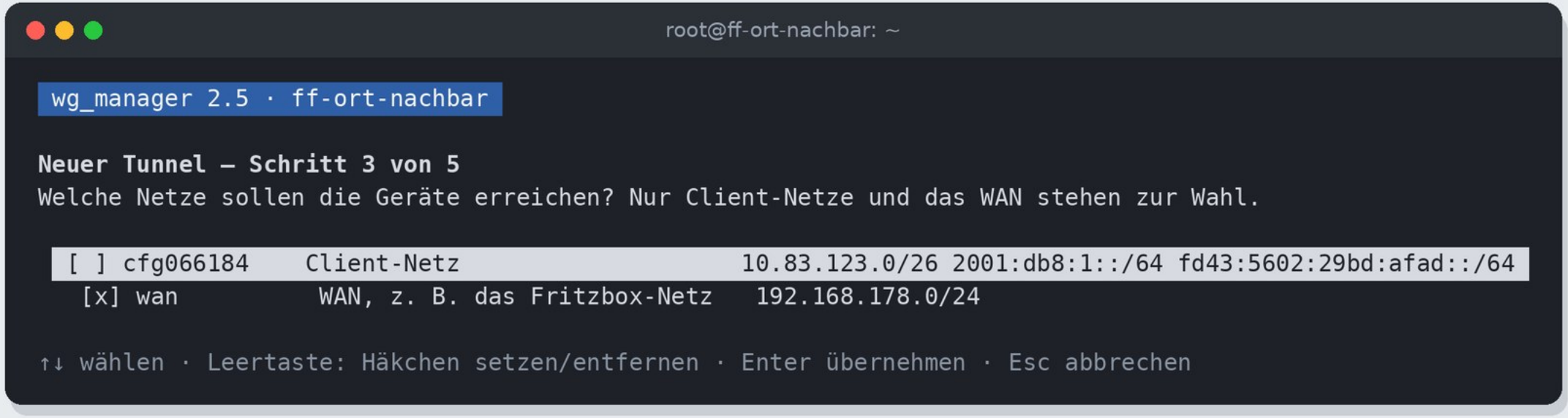
Eigenes Handy: Netz + Internet. Fernwartung: nur das Netz. Gäste: nur Internet.



NEUER TUNNEL · SCHRITT 3 VON 5

Netze ankreuzen

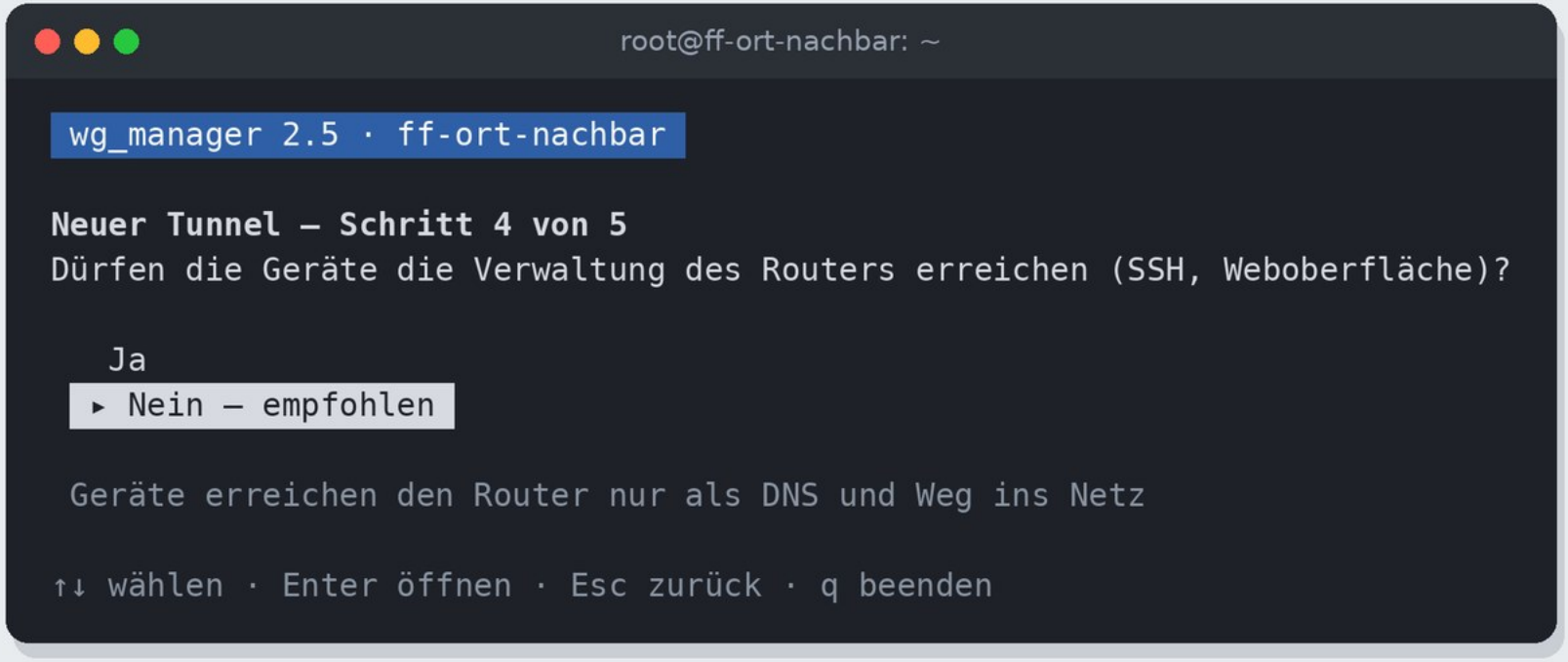
Mit ↑ ↓ zum Netz, Leertaste setzt oder entfernt das Häkchen, Enter übernimmt.



NEUER TUNNEL · SCHRITT 4 VON 5

Router-Verwaltung erlauben?

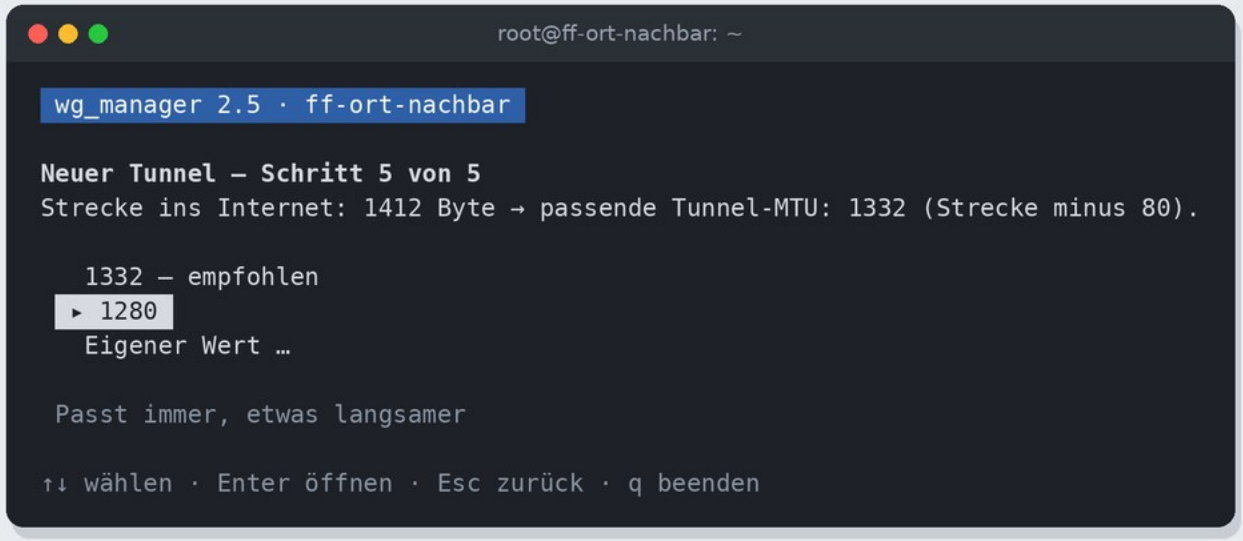
Vorgeschlagen ist „Nein“ – das passt fast immer. Einfach Enter drücken.

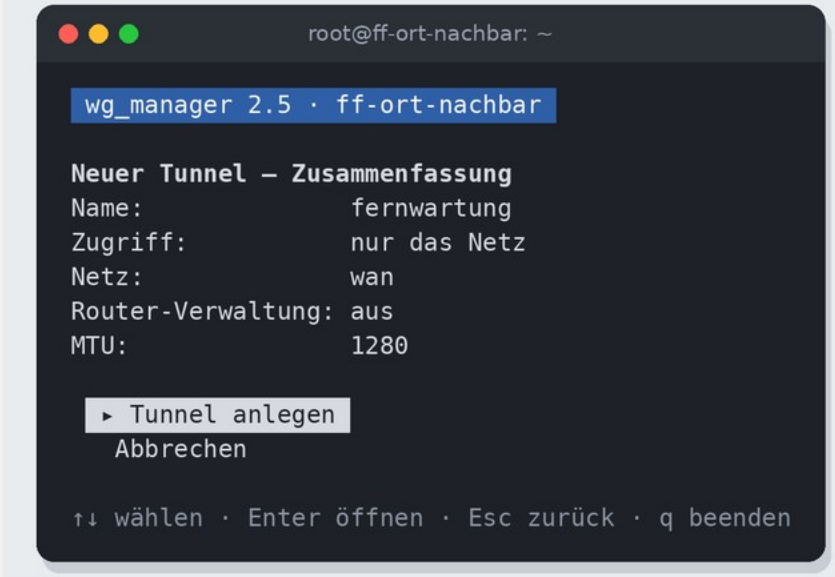


NEUER TUNNEL · SCHRITT 5 VON 5

MTU wählen, Zusammenfassung prüfen

Der Router misst seine Strecke und schlägt den passenden Wert vor. Dann „Tunnel anlegen“.

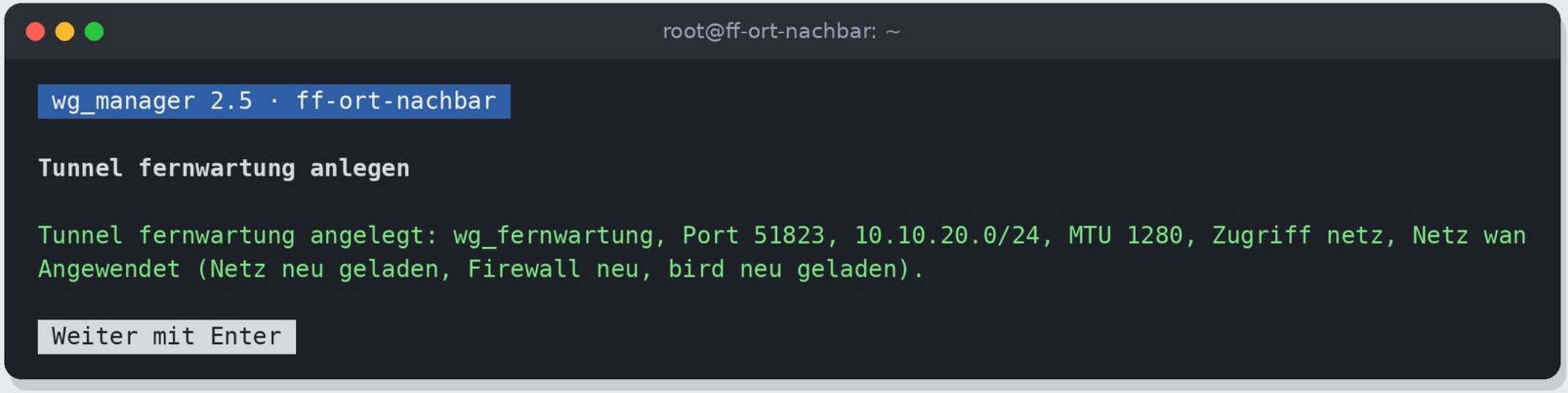




NEUER TUNNEL · FERTIG

Der Tunnel steht – grün heißt: hat geklappt

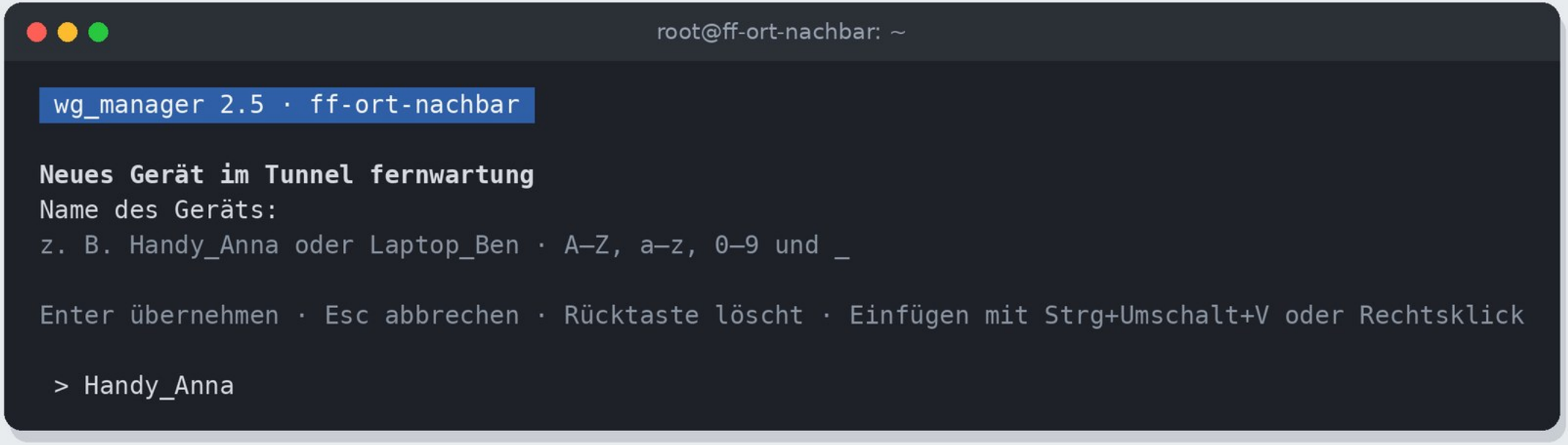
Mit Enter weiter. Danach fragt das Menü gleich: „Jetzt das erste Gerät hinzufügen?“



GERÄT HINZUFÜGEN · SCHRITT 1

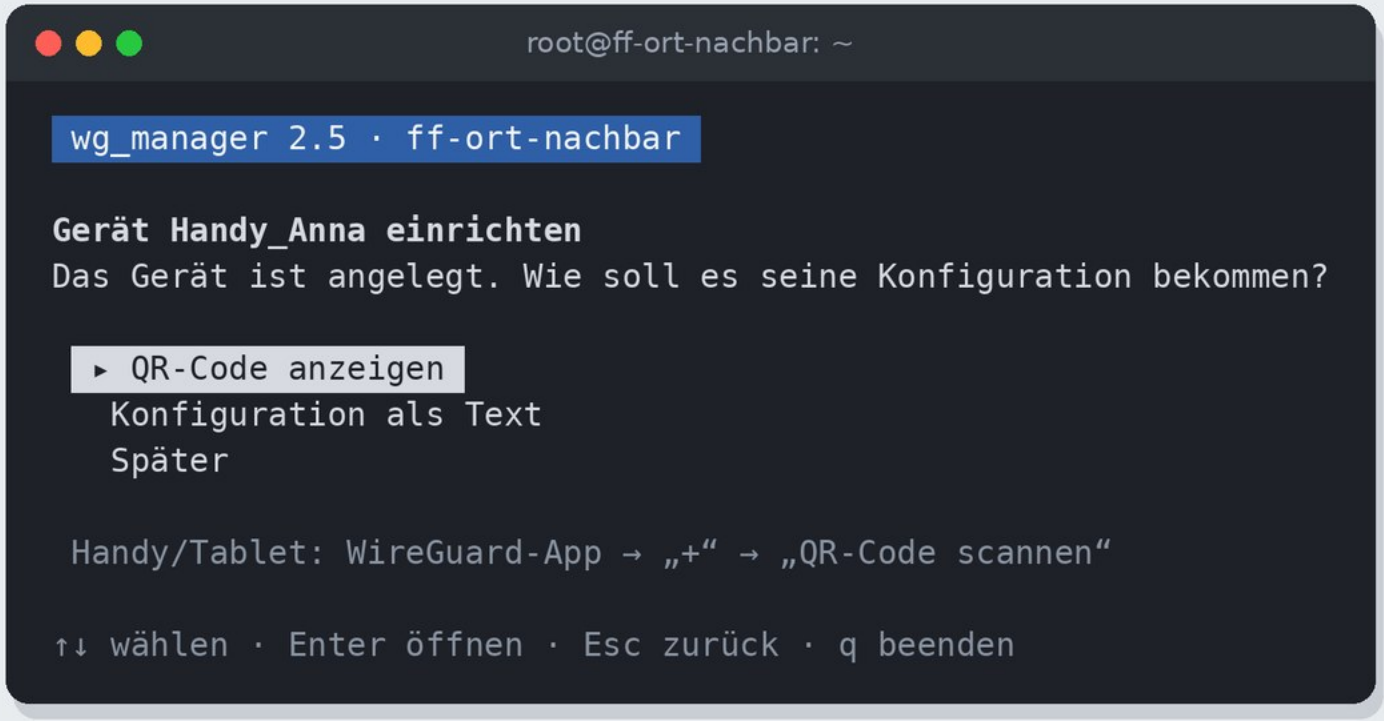
Dem Handy einen Namen geben

Direkt nach dem Tunnel – oder später im Tunnel über „+ Gerät hinzufügen“.



GERÄT HINZUFÜGEN · SCHRITT 2

Wie kommt die Konfiguration aufs Gerät?



QR-Code – für Handy und Tablet mit der WireGuard-App.

Konfiguration als Text – für Laptop und PC.

Später – geht jederzeit über Gerätetunnel → Tunnel → Geräte.

GERÄT EINRICHTEN · HANDY

QR-Code scannen – fertig



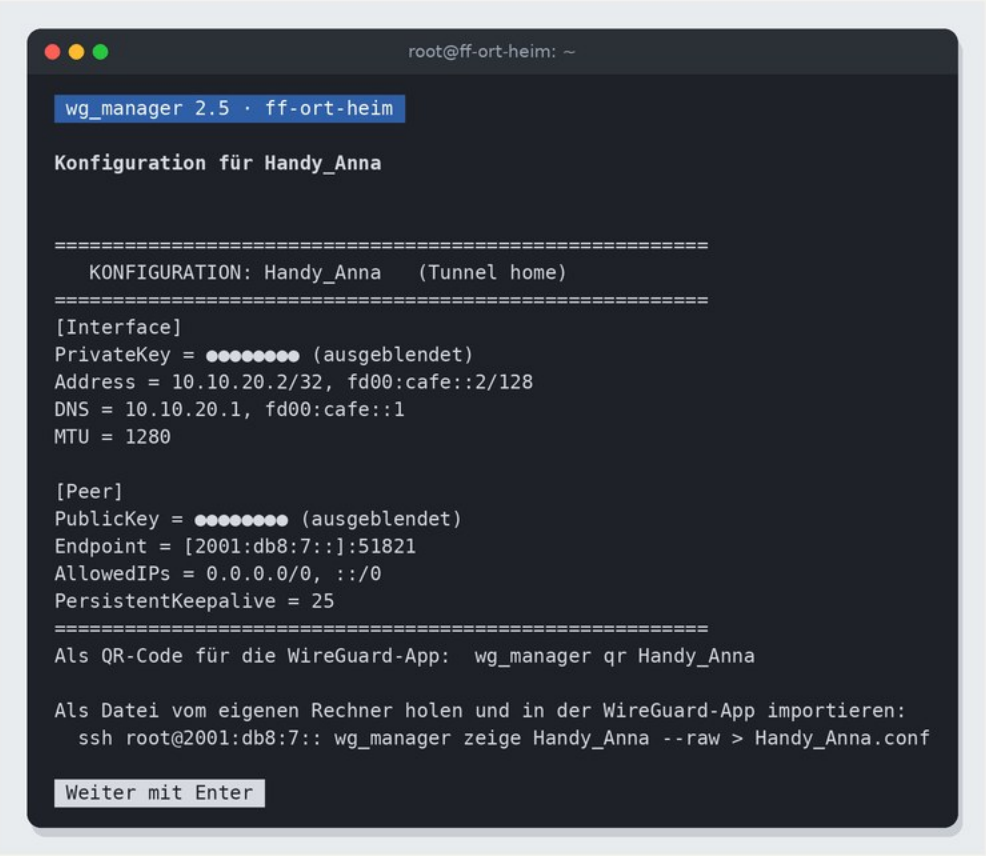
1. WireGuard-App installieren und öffnen
2. „+“ antippen
3. „QR-Code scannen“ wählen und auf den Bildschirm halten
4. Tunnel benennen und einschalten

Verzerrt? Terminalfenster größer ziehen oder Schrift verkleinern – etwa 73 × 37 Zeichen sind nötig.

Der Code enthält den privaten Schlüssel. Hier: erfundene Beispielkonfiguration.

GERÄT EINRICHTEN · LAPTOP

Konfiguration als Text



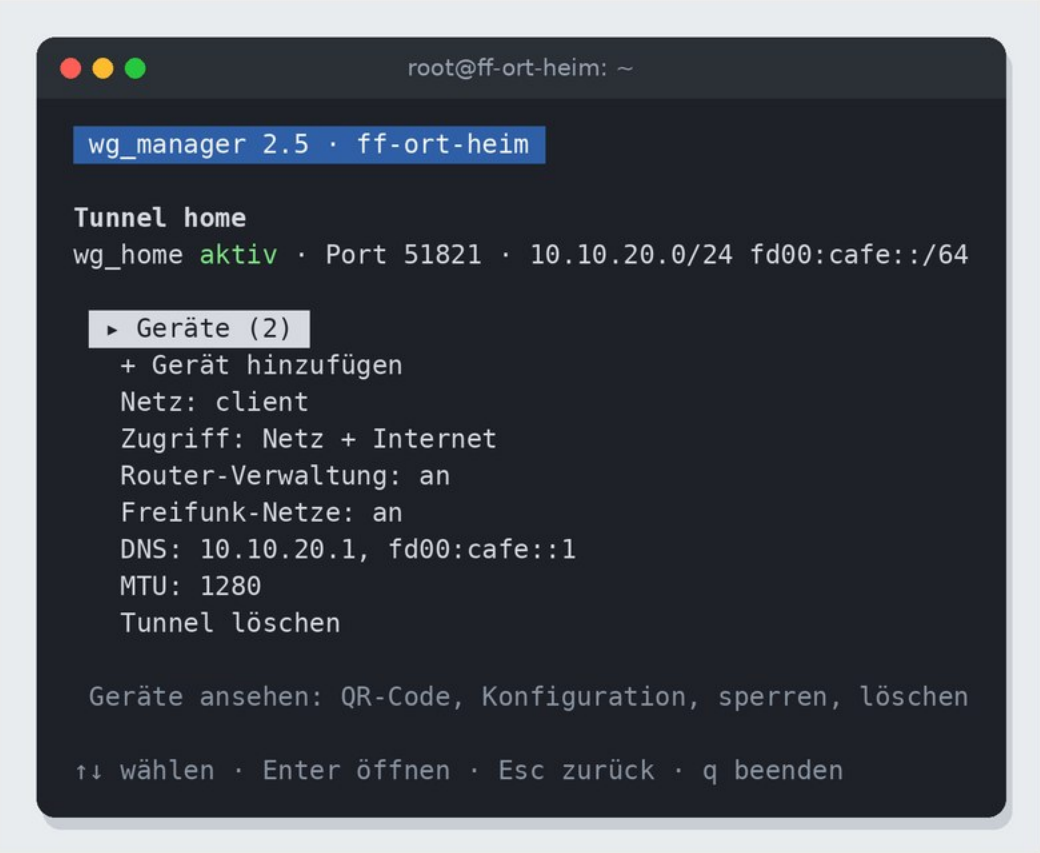
Für Laptop und PC: den Text als Datei speichern und in der WireGuard-App importieren.

1. Die letzte Zeile zeigt den Befehl, der die Datei vom eigenen Rechner abholt
2. Windows/macOS: WireGuard → „Tunnel aus Datei importieren“
3. Linux: in den Netzwerkeinstellungen „VPN importieren“

Die echte Ausgabe enthält die Schlüssel – hier ausgeblendet.

GERÄTETUNNEL · ÄNDERN

Jede Einstellung mit ihrem aktuellen Wert

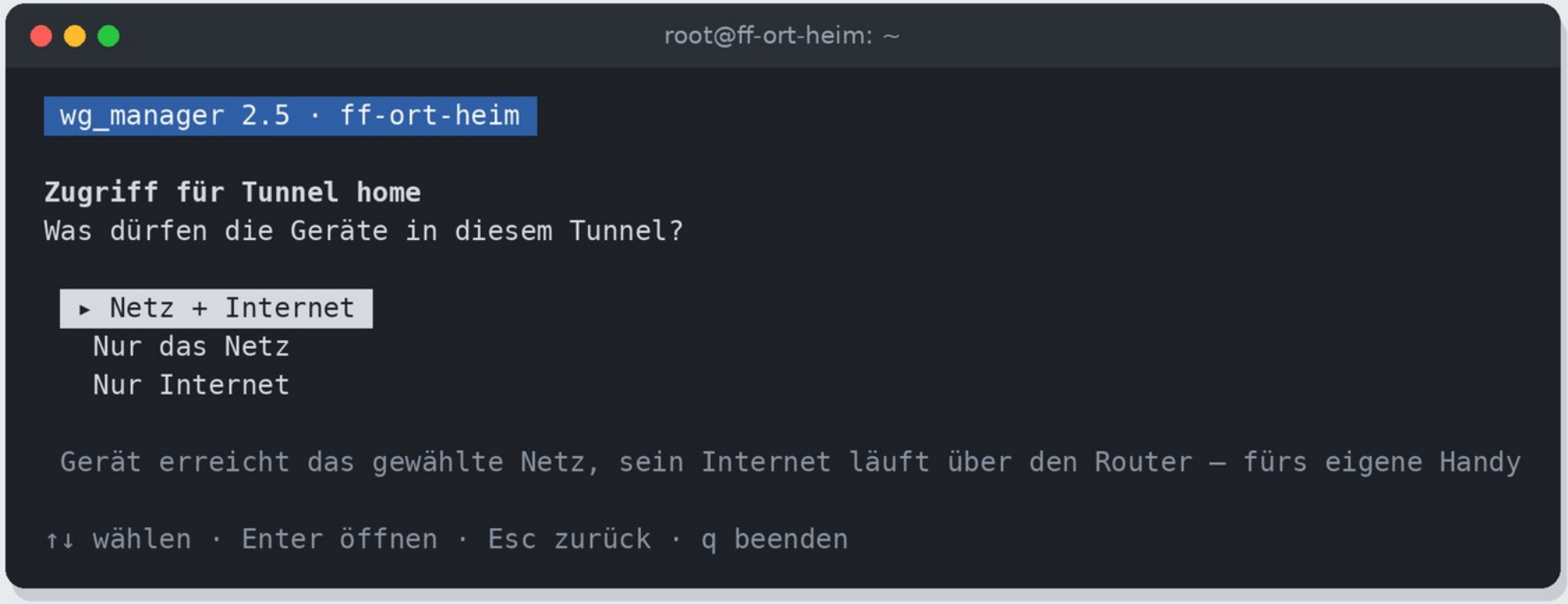


Eintrag	Enter bewirkt
Netz	Netze neu ankreuzen
Zugriff	Netz + Internet / Netz / Internet
Router-Verwaltung	schaltet an ↔ aus
Freifunk-Netze	schaltet erlaubt ↔ gesperrt
DNS	Wert eintippen
MTU	messen und wählen
Tunnel löschen	mit Sicherheitsabfrage

ÄNDERN · ZUGRIFF

Zugriff ändern: der aktuelle Wert ist markiert

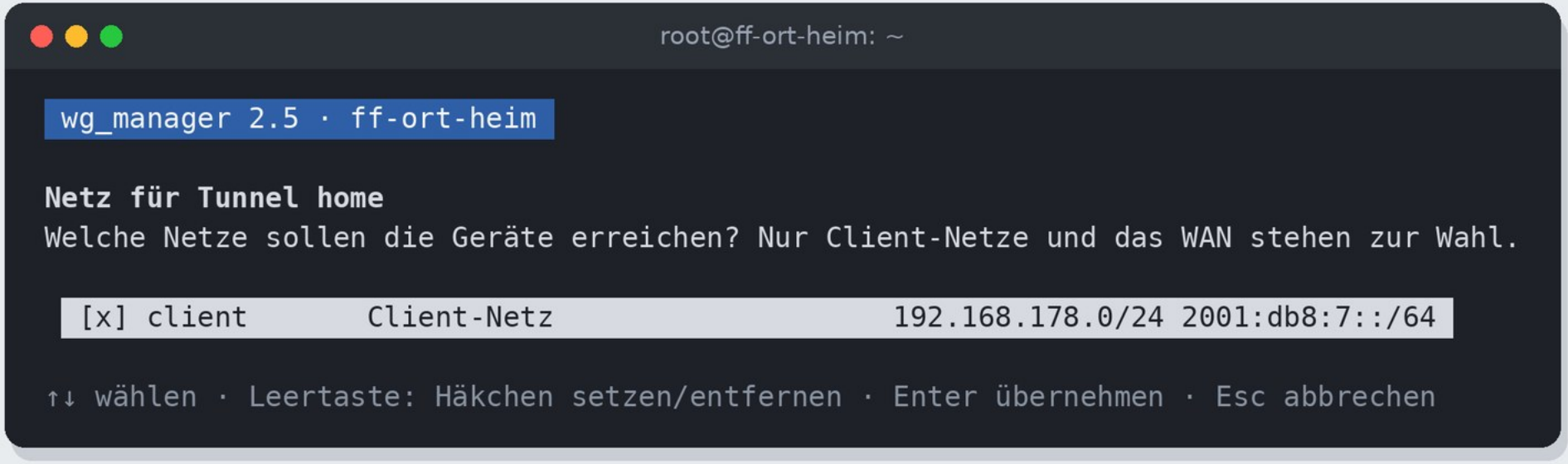
Neuen Wert wählen, Enter. Esc lässt alles, wie es ist.



ÄNDERN · NETZ

Netze neu ankreuzen

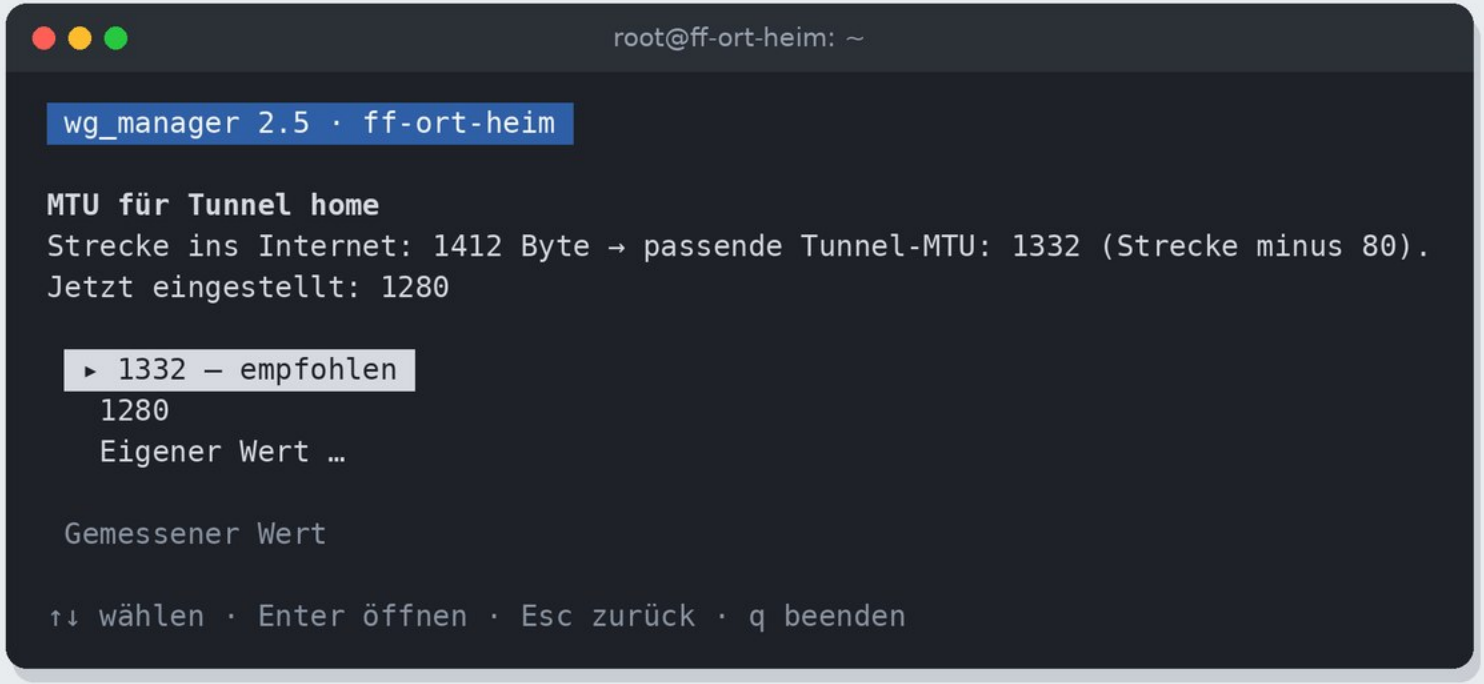
Die bisherigen Netze haben schon ein Häkchen. Leertaste ändert, Enter übernimmt.



ÄNDERN · MTU

MTU: messen lassen, Vorschlag nehmen

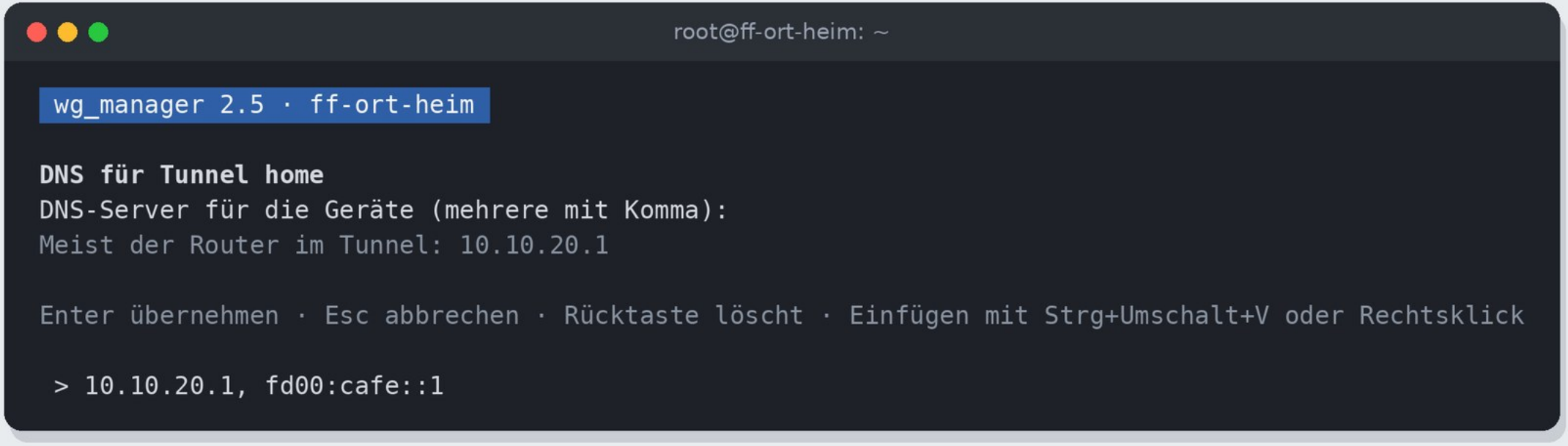
Der Router misst seine Strecke, zeigt den jetzigen Wert und schlägt den passenden vor.



ÄNDERN · DNS

Werte zum Eintippen: der alte steht schon da

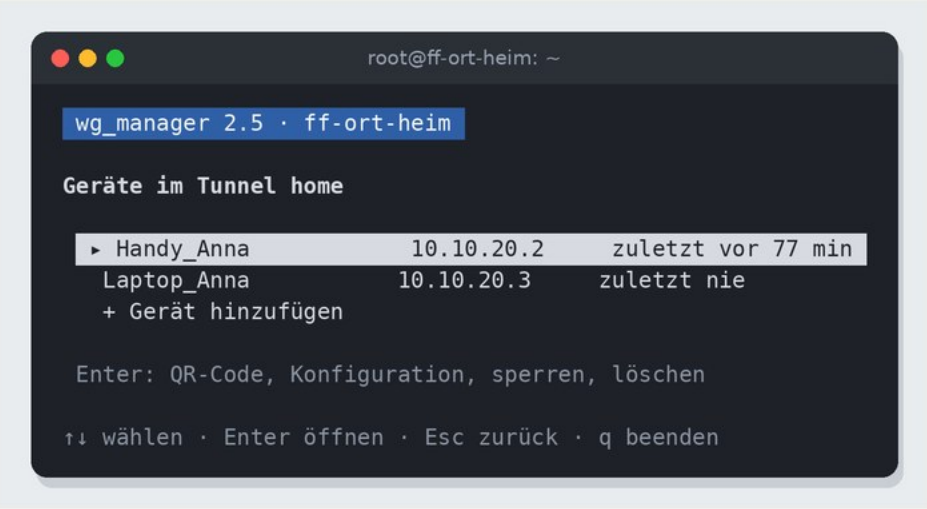
Mit der Rücktaste löschen, neu tippen, Enter. Esc lässt den alten Wert stehen.



GERÄTETUNNEL · GERÄTE

Geräte → ein Gerät: alles an einer Stelle

Links die Geräte mit „zuletzt verbunden“, rechts was sich mit einem Gerät machen lässt.

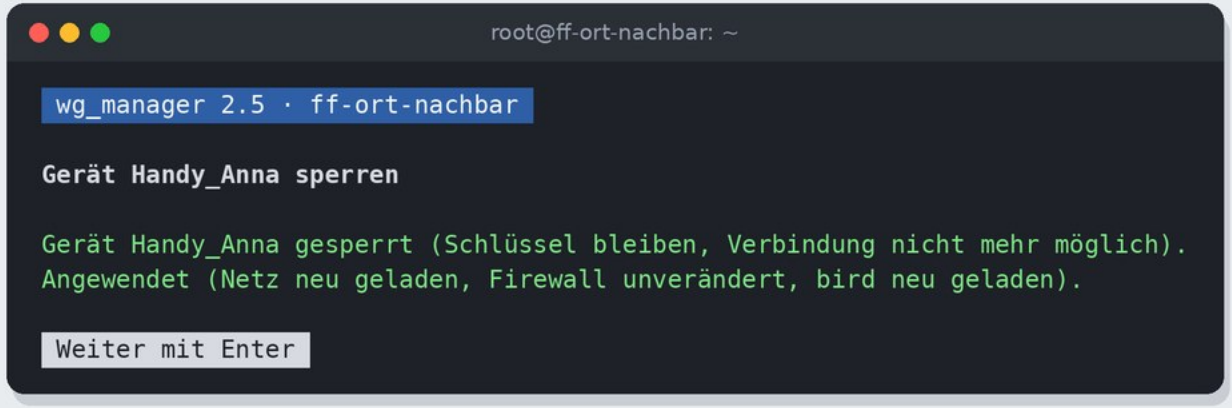


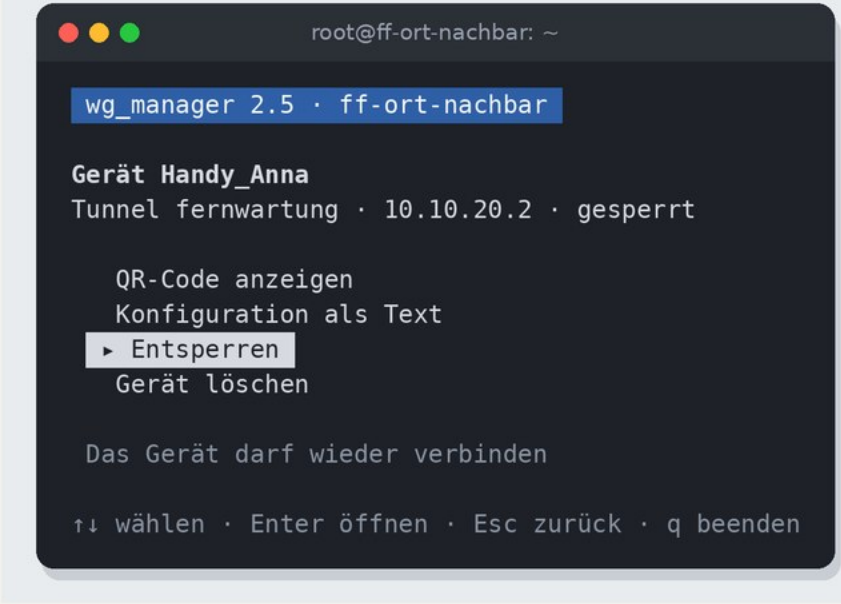


GERÄTETUNNEL · SPERREN

Handy verloren? Erst sperren

Gesperrt kommt das Gerät nicht mehr herein. Aus „Sperren“ wird „Entsperren“.

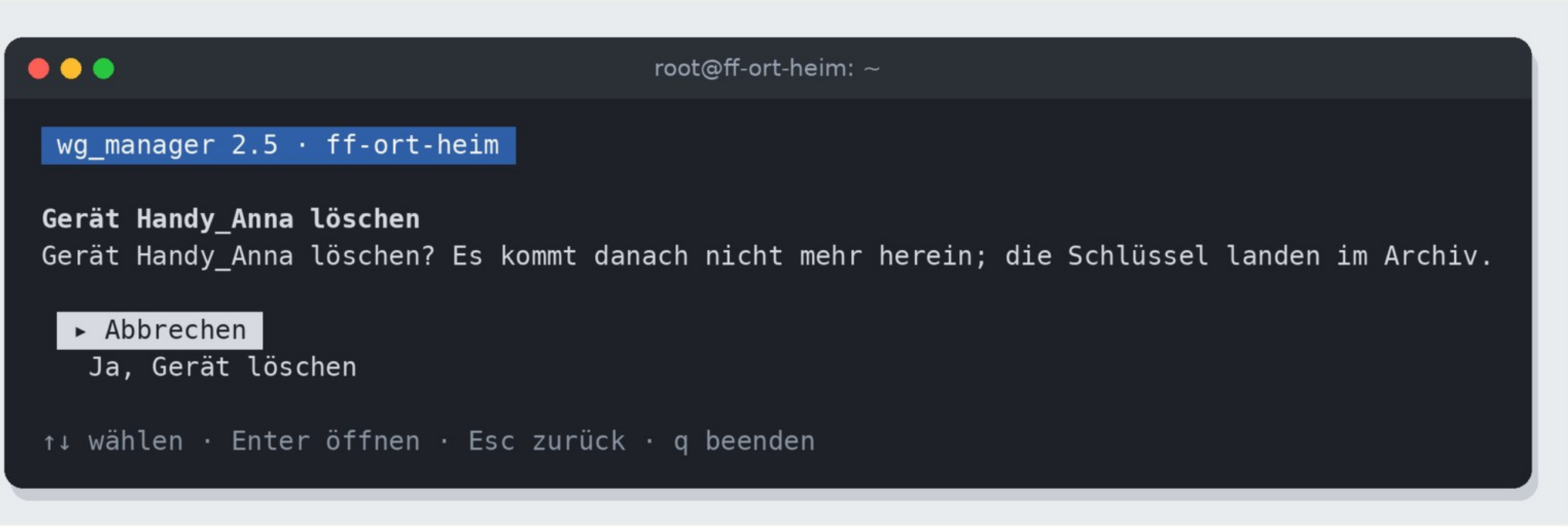




GERÄTETUNNEL · LÖSCHEN

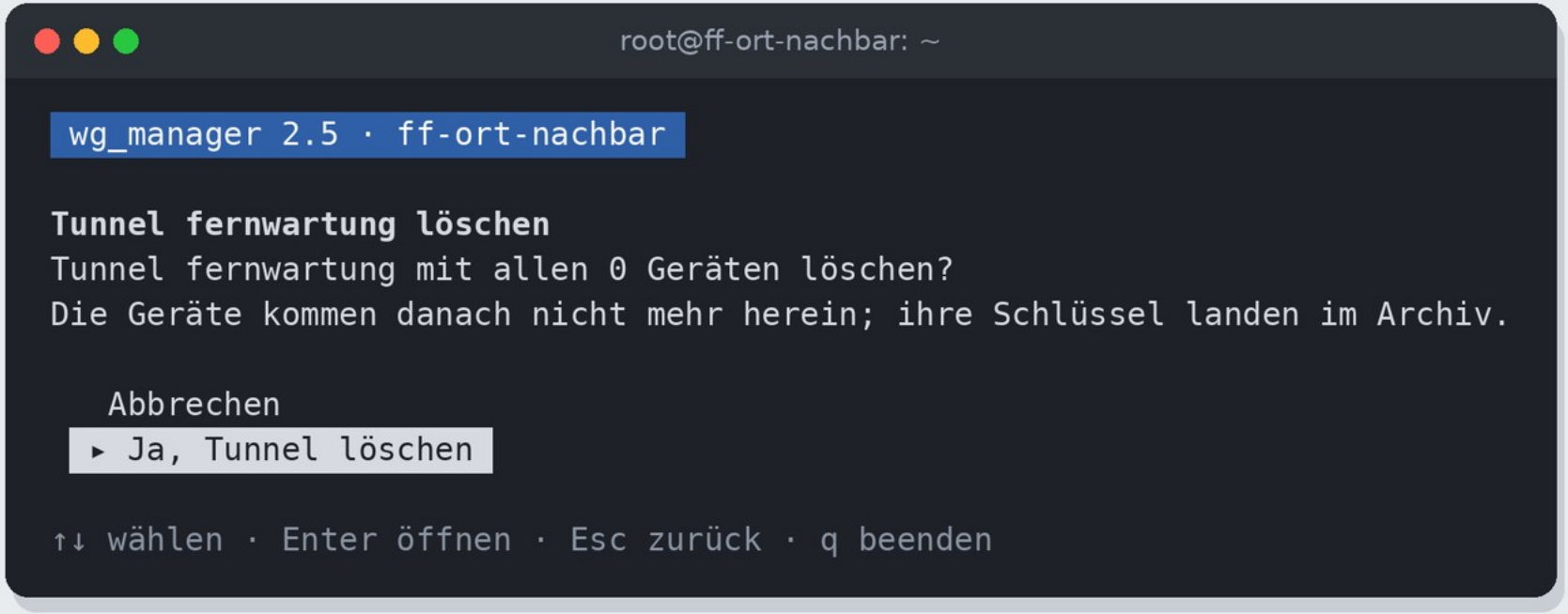
Löschen fragt immer nach

Vorausgewählt ist „Abbrechen“ – wer nur Enter drückt, löscht nichts.



Ein Tunnel geht mit allen seinen Geräten

Die Abfrage nennt, wie viele Geräte betroffen sind. Auch hier ist „Abbrechen“ vorausgewählt.



TEIL 2

Babel-Verbindungen

Zwei Freifunk-Router über WireGuard koppeln – z. B. einen Router hinter LTE ohne eigenen Gateway-Server.

Wozu · Router A legt an und zeigt eine Zeile · Router B fügt sie ein · Ansehen, ändern, löschen

BABEL · WOZU

Router B kommt über A ins Freifunk-Netz

ROUTER A

ff-ort-nachbar

im Freifunk-Netz, feste Freifunk-IPv6, lauscht auf einem Port

WireGuard-Tunnel bb_…



Babel tauscht die Routen aus

ROUTER B

ff-ort-lte

hinter LTE-Router, eigener Anschluss mit IPv6, verbindet sich zu A

Eine Zeile trägt alles von A nach B: Ziel, Schlüssel, rxcost.

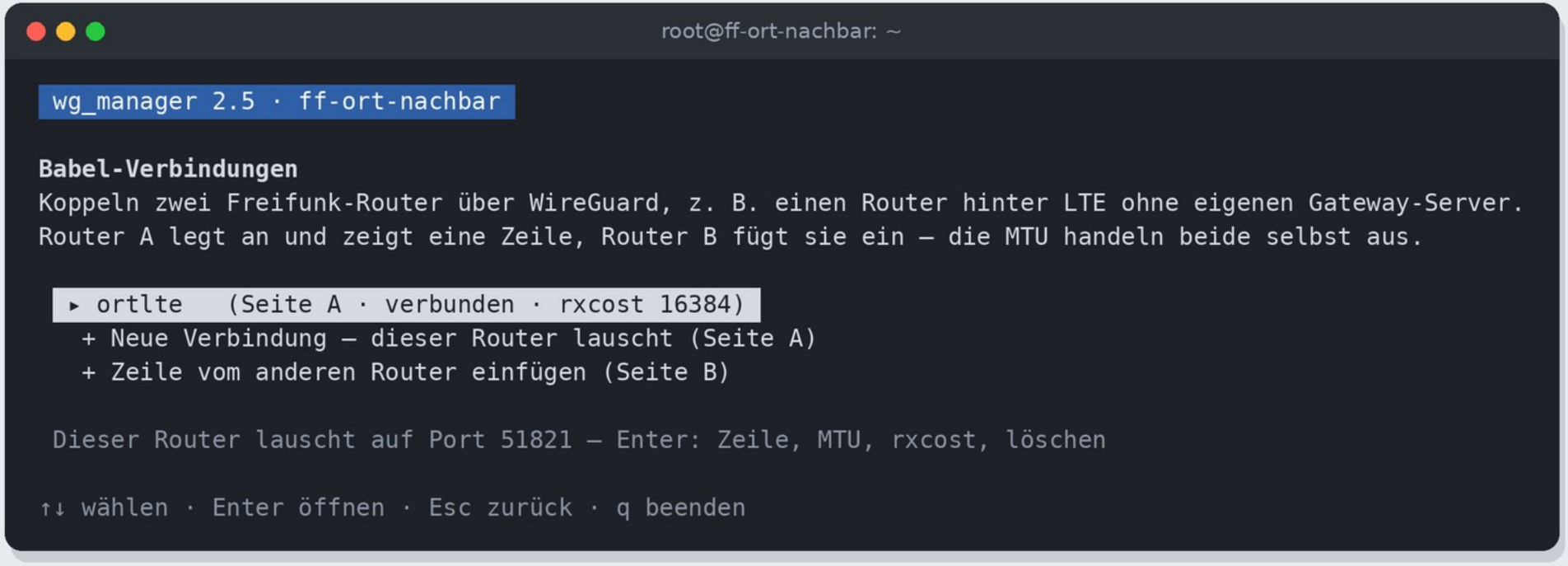
MTU handeln beide Seiten selbst aus (1280–1420).

Zwei Router A für B = Ausfallsicherheit, Hauptweg über rxcost.

BABEL · ÜBERSICHT

Hauptmenü → Babel-Verbindungen

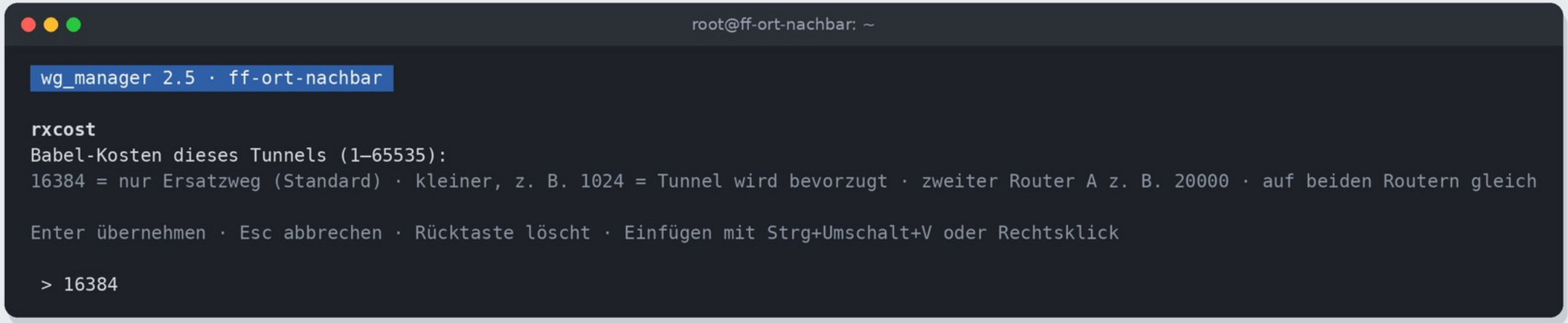
Router A wählt „+ Neue Verbindung“, Router B „+ Zeile vom anderen Router einfügen“.



BABEL · ROUTER A LEGT AN

Name eingeben, rxcost mit Enter bestätigen

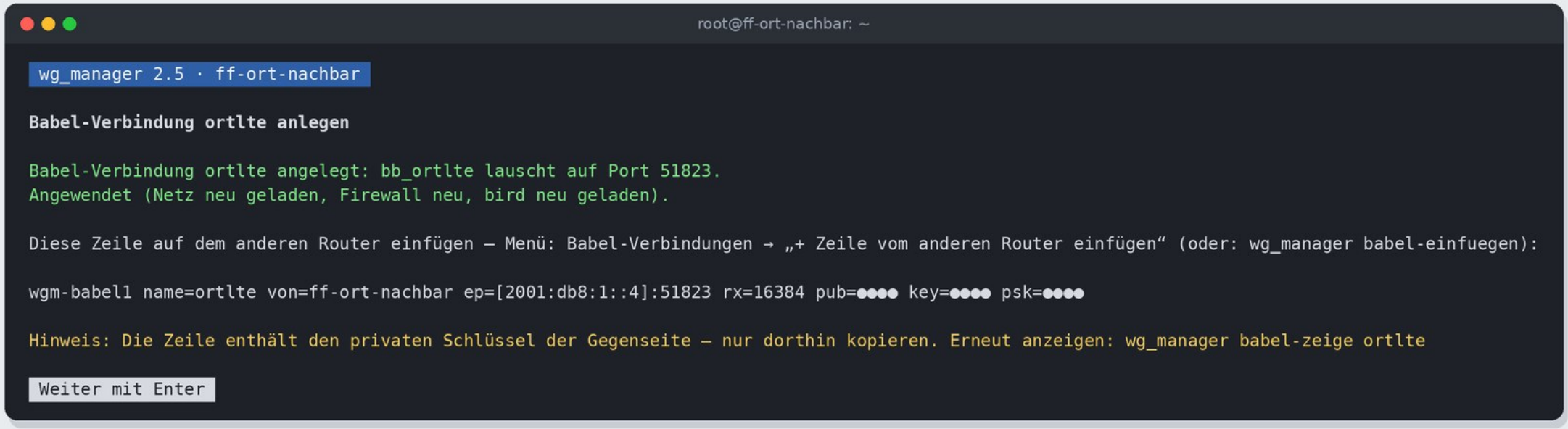
Nach dem Namen (z. B. lte1) fragt das Menü nach den Babel-Kosten – der Vorschlag passt meist.



BABEL · ROUTER A ZEIGT DIE ZEILE

Die Zeile kopieren – und nur zu Router B

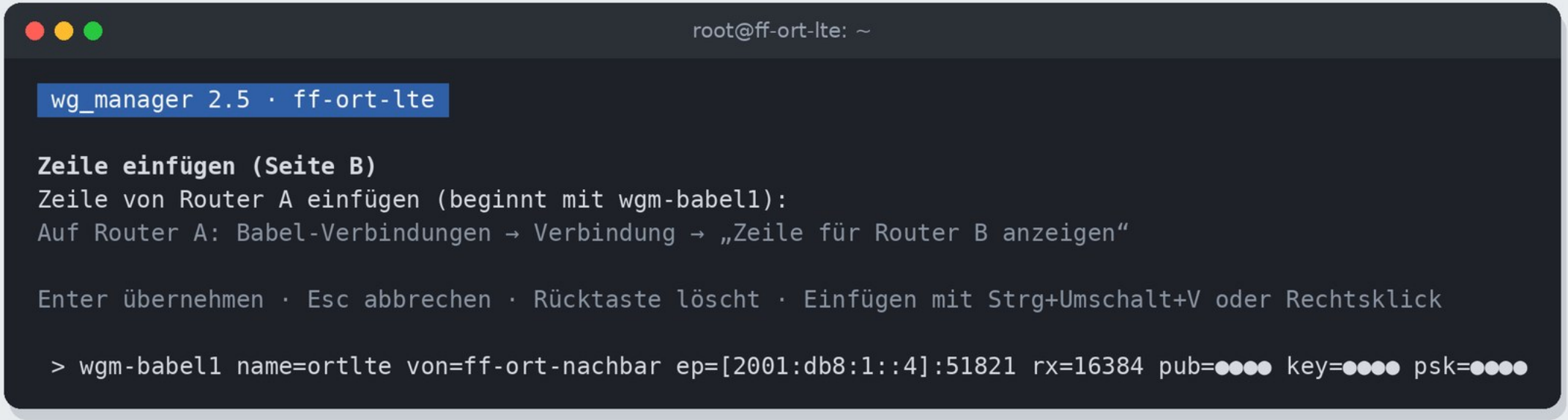
Mit der Maus markieren und kopieren. Sie enthält alles, was Router B braucht.



BABEL · ROUTER B FÜGT EIN

Zeile einfügen: Strg+Umschalt+V oder Rechtsklick

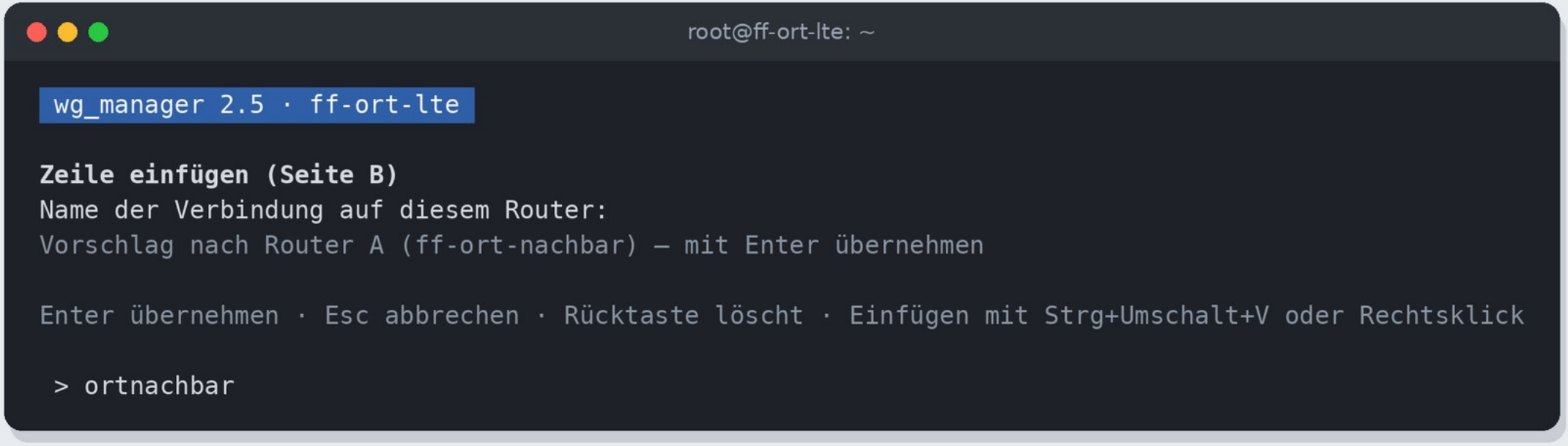
Auf Router B: Babel-Verbindungen → „+ Zeile vom anderen Router einfügen“, dann Enter.



BABEL · ROUTER B FÜGT EIN

Namensvorschlag und rxcost: zweimal Enter

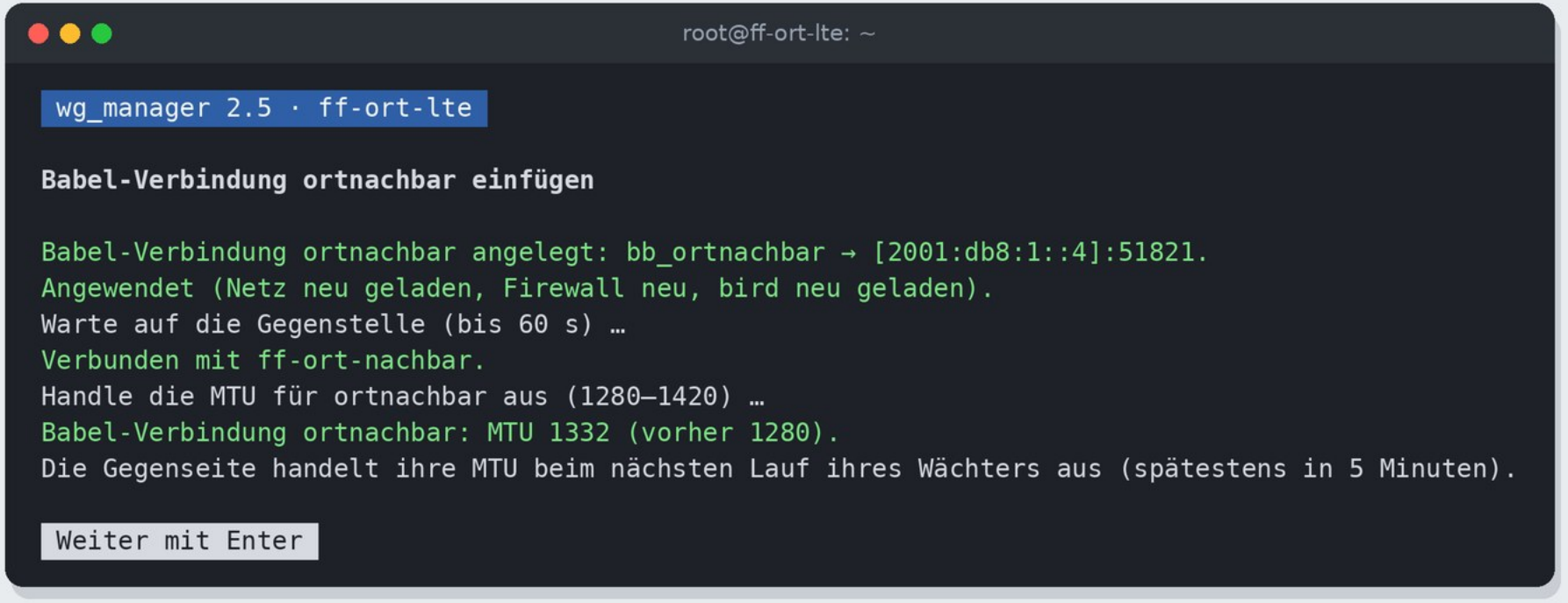
Den Namen leitet das Menü von Router A ab, die rxcost kommt aus der Zeile.



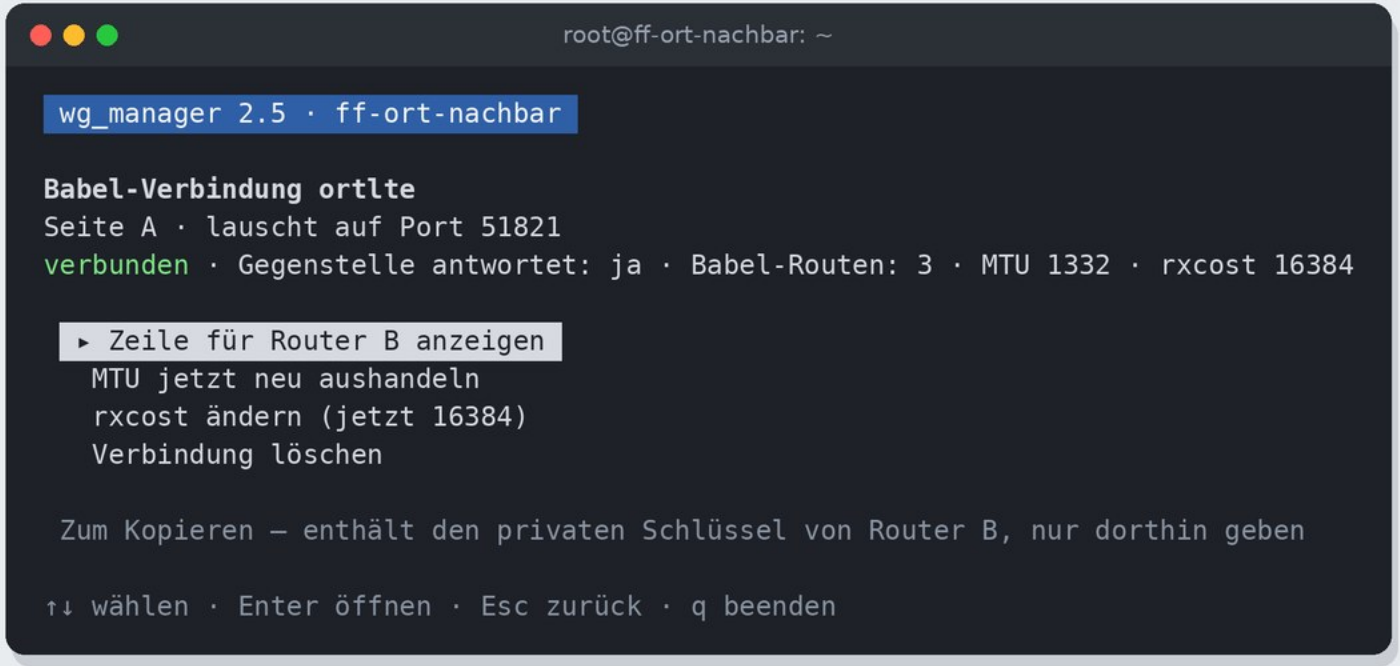
BABEL · VERBUNDEN

Router B verbindet sich und handelt die MTU aus

Nach bis zu einer Minute steht die Verbindung. Router A zieht spätestens in 5 Minuten nach.



Eine Verbindung öffnen: Stand und alle Aktionen



Zeile anzeigen – nur auf Router A.

MTU aushandeln – nach Umzug oder neuem Anschluss.

rxcost ändern – auf beiden Routern gleich.

Löschen – auf beiden Routern.

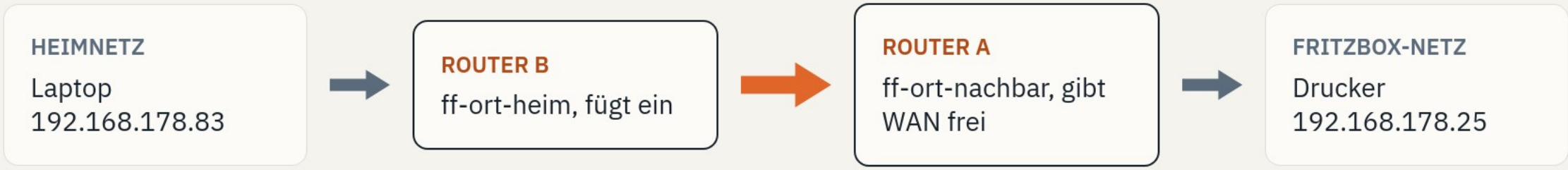
TEIL 3

Netzverbindungen

Ein Netz hinter einem anderen Router erreichen – z. B. den Drucker an dessen Fritzbox, aus dem eigenen Heimnetz.

Wozu und Ersatznetz · Router A gibt frei · Router B fügt ein · Ansehen und löschen · Drucker einrichten

Vom eigenen Heimnetz zum Drucker beim Nachbarn



Beide Netze sind 192.168.178.0/24 – darum gilt das Ersatznetz:

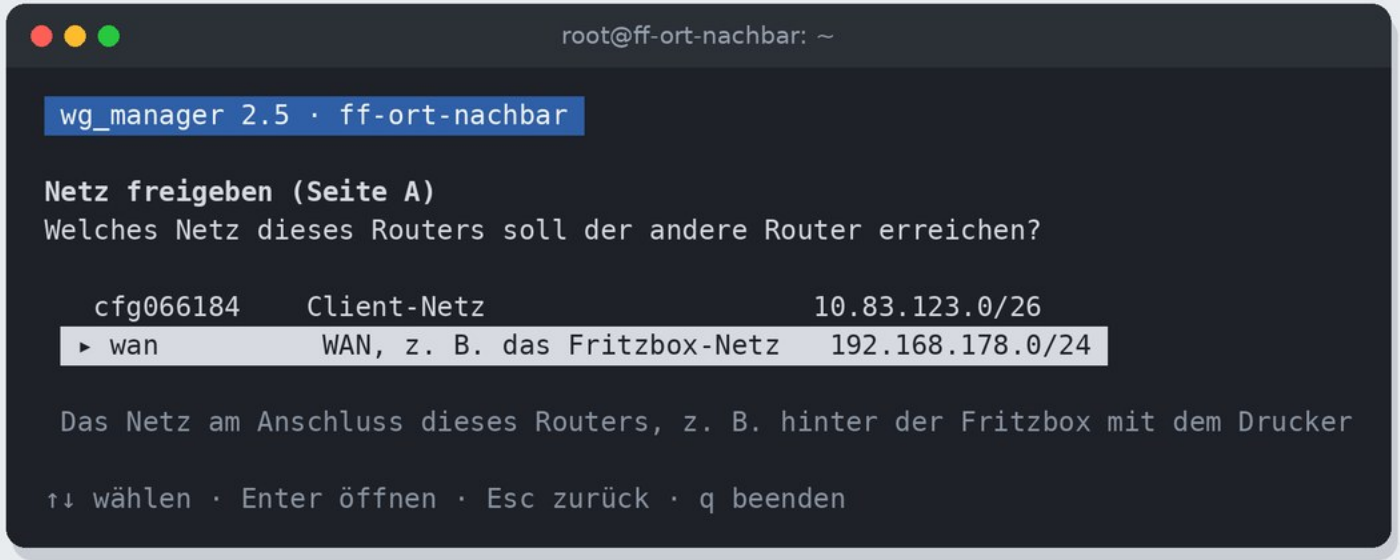
10.201.32.25 = 192.168.178.25

Einbahnstraße: Heimnetz → Drucker, nie umgekehrt. A lässt nur das freigegebene Netz zu.

Keine Route nötig: Beide Router übersetzen die Absender (NAT) – der Drucker antwortet seiner Fritzbox.

Geprüft wird gegen alle Netze von B, nicht nur den DHCP-Bereich.

Welches Netz soll der andere erreichen?



1. Netzverbindungen → „+ Netz dieses Routers freigeben“
2. Namen eingeben, z. B. drucker
3. Netz wählen – für den Drucker hinter der Fritzbox: **wan**

Freigegeben wird nur in eine Richtung: Router B kommt ins Netz von A, nicht umgekehrt.

NETZVERBINDUNGEN · ROUTER A ZEIGT DIE ZEILE

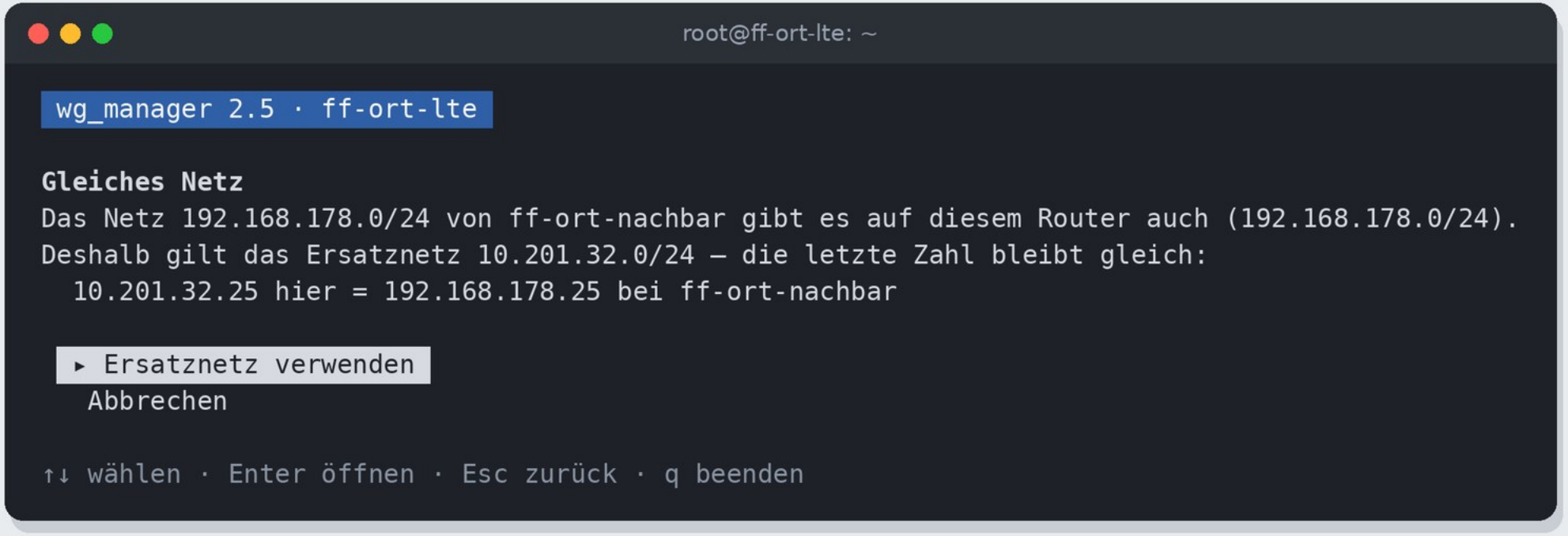
Freigegeben – das Ersatznetz steht schon bereit

Die Zeile kopieren und auf Router B einfügen. Das Ersatznetz steht schon darin.



Gleiches Netz? Das Menü erklärt das Ersatznetz

Nach dem Einfügen der Zeile prüft Router B alle seine Netze. Enter nimmt das Ersatznetz.

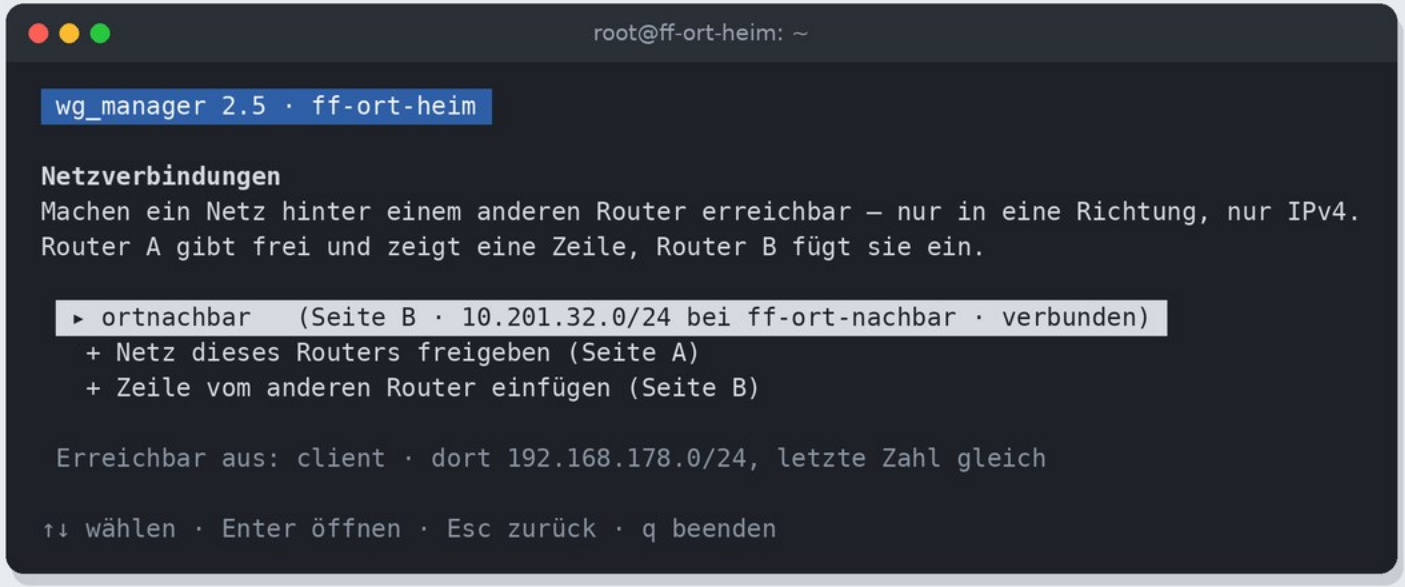


Netze ankreuzen, Name bestätigen – fertig

Die letzte Zeile sagt, unter welcher Adresse das Netz jetzt erreichbar ist.



Was wohin führt – auf einen Blick



Jede Verbindung zeigt Seite, Ziel und Stand. Enter öffnet sie.

Ändern heißt hier: auf beiden Routern löschen und neu anlegen.

Ein neues Ersatznetz ändert die Adresse des Druckers.

Drucken ohne Treiber, über den Namen

Router B (ff-ort-heim) und Laptop

```
root@ff-ort-heim:~# echo "10.201.32.25 MC342-1A2B3C" >> /etc/nhosts.fff; killall -HUP dnsmasq
anna@laptop:~$ lpadmin -p OKI_MC342 -D "OKI MC342 beim Nachbarn" -v ipp://MC342-1A2B3C/ipp/print -m everywhere -E
anna@laptop:~$ lpstat -p OKI_MC342
Drucker OKI_MC342 ist im Leerlauf.  Aktiviert seit Di 27 Okt 2026 12:16:42 CET
anna@laptop:~$ ipptool -t -d filetype=application/pdf ipp://MC342-1A2B3C/ipp/print validate-job.test
"/usr/share/cups/ipptool/validate-job.test":
    Validate file/ticket using Validate-Job                          [PASS]
```

1 · Name auf Router B

Manche Drucker nehmen Aufträge nur unter eigener Adresse oder eigenem Namen an. Den Namen im DNS von B auf die Ersatzadresse zeigen lassen.

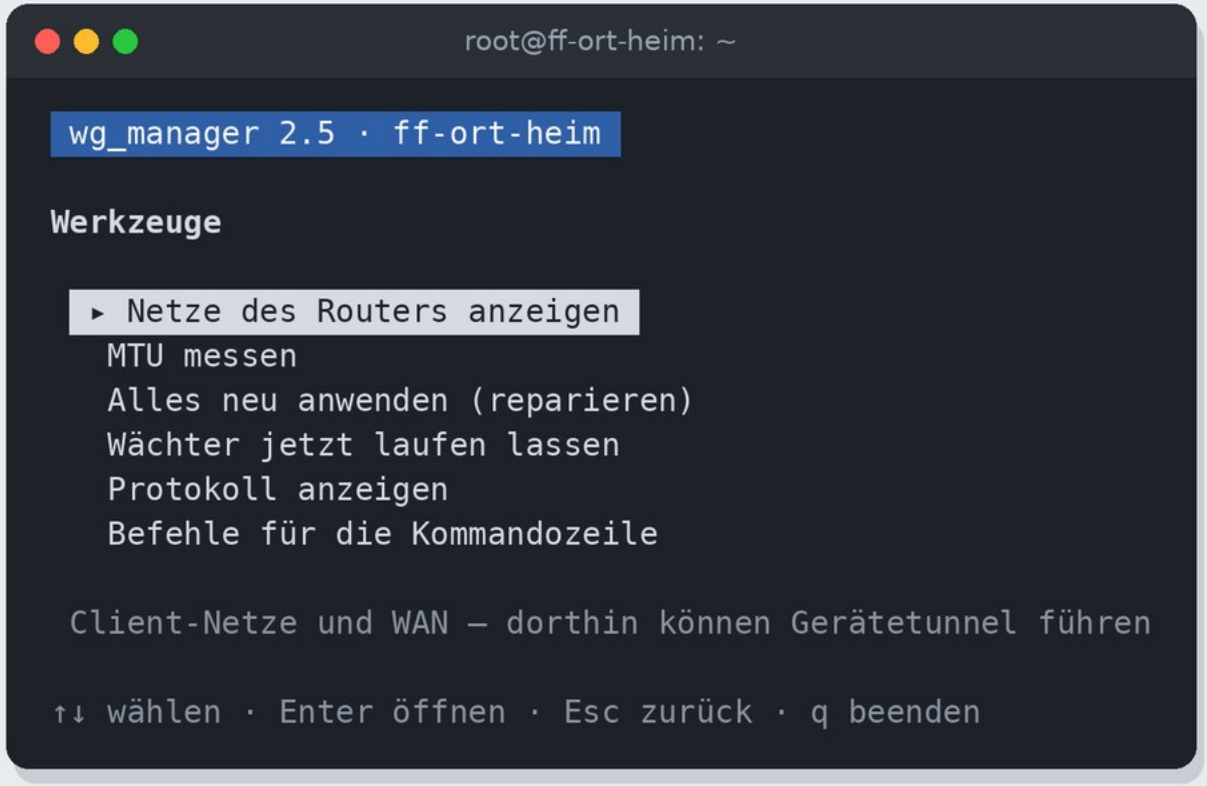
2 · Treiberlos anlegen

Kann der Drucker AirPrint oder IPP Everywhere, braucht er keinen Treiber – in CUPS heißt das „everywhere“, sonst „IPP“ als Druckertyp.

3 · Prüfen ohne Papier

Validate-Job fragt, ob der Drucker annehmen würde. Notlösung: Raw-Druck auf Port 9100 der Ersatzadresse.

Wenn etwas klemmt: Hauptmenü → Werkzeuge



Alles neu anwenden – das Mittel der Wahl nach jeder Unsicherheit.

Wächter – stellt Fehlendes wieder her, startet bird, handelt die MTU aus (läuft sonst alle 5 Minuten).

Protokoll – was der Wächter zuletzt getan hat.

Firmware-Update: nichts zu tun – wg_manager stellt sich selbst wieder her.

Allgemein und Gerätetunnel

wg_manager …	im Menü	macht
liste · netze · hilfe	Übersicht · Werkzeuge	Status, Netze, Befehle
apply · mtu-messen	Werkzeuge	neu anwenden · messen
tunnel-neu <name> --netz … --zugriff … --mtu …	+ Neuen Tunnel anlegen	Tunnel anlegen
tunnel-aendern <name> [Optionen]	Tunnel → Einstellung	Netz, Zugriff, DNS, MTU …
tunnel-loeschen <name>	Tunnel → löschen	mit allen Geräten
geraet-neu <tunnel> <name> [--ohne-psk]	+ Gerät hinzufügen	Gerät anlegen
qr <gerät> · zeige <gerät> [--raw]	Gerät → QR / Text	Konfiguration
geraet-sperren · geraet-entsperren <name>	Gerät → Sperren	aussperren, zulassen
geraet-loeschen <name>	Gerät → löschen	Schlüssel ins Archiv

Babel- und Netzverbindungen

wg_manager …	im Menü	macht
babel-neu <name> [--rxcost N] [--port N]	+ Neue Verbindung	Router A, Zeile
babel-einfuegen ["<zeile>"] [--name N]	+ Zeile einfügen	Router B verbindet
babel-zeige <name>	Verbindung → Zeile	Zeile erneut (A)
babel-mtu <name>	Verbindung → MTU	neu aushandeln
babel-aendern <name> --rxcost N	Verbindung → rxcost	beide Seiten
babel-loeschen <name>	Verbindung → löschen	beide Seiten
netz-neu <name> [--netz …] [--ersatz …]	+ Netz freigeben	Router A, Zeile
netz-einfuegen ["<zeile>"] [--netz …] [--ohne-ersatz]	+ Zeile einfügen	Router B prüft, verbindet
netz-zeige <name> · netz-loeschen <name>	Verbindung → …	Zeile · löschen
babel-pruefen	Werkzeuge → Wächter	läuft alle 5 Minuten

Nachbauen, ausprobieren, zurückmelden

github.com/AlexGutzeit/wg_manager

GETESTET

Layer-3-Firmware 20241219 und 20250321-beta auf EdgeRouter X, TL-WDR4900 und TL-WR1043ND – DSL, Freifunk-Uplink und LTE.

LIZENZ

GPL-3.0-or-later. Ein Shell-Skript, nichts nachzuinstallieren.

RÜCKMELDUNGEN

Andere Router, Anschlüsse und Erfahrungen gern über GitHub.